GGB-AI 指南

> **GeoGebra + AI 联合建模助手 · 纯静态 · 零安装 · 双击即用**

一个将 GeoGebra 原生引擎与 AI 辅助建模工作流深度结合的数学可视化工具。输入数学题目，AI 生成 GGB 脚本，一键批量执行，2D/3D 无缝切换。

第一部分：安装手册

无需安装

本项目为**纯静态网页**，无需安装任何软件、无需配置运行环境、无需联网（GeoGebra 引擎已内置）。你只需要一个现代浏览器（Chrome / Edge / Firefox 均可）。

获取方式

1. **下载项目**：从 GitHub 仓库下载全部文件到本地。
2. **目录结构确认**：确保 index.html 与 GeoGebra/、js/ 目录在同一层级：

```
ggb-ai/
├── index.html              # 唯一入口，双击打开
├── logo.ico
├── js/                     # 前端依赖（Vue、Tailwind、核心逻辑）
│   ├── vue@3.5.13-global-prod.js
│   ├── tailwind@3.4.17.js
│   ├── constants.js        # Prompt 模板 & 命令表
│   ├── geogebra.js         # GeoGebra 实例管理
│   └── code-panel.js       # 指令执行引擎
├── GeoGebra/               # 本地 GeoGebra 引擎（离线可用）
│   └── HTML5/5.0/
│       ├── GeoGebra.html
│       ├── web/            # 2D classic 资源
│       └── web3d/          # 3D 资源
└── .trae/skills/
    └── geogebra-ai-coding/     # Trae IDE Skill（AI 辅助建模）
        ├── SKILL.md
        ├── references/
        └── scripts/
```

启动方式

方式一（推荐）：
直接在文件管理器中双击 index.html，浏览器会以 file:// 协议打开，即可使用。

方式二（部分浏览器需本地 HTTP 服务）：

```
# Python 内置 server
python -m http.server 8080

# 或 Node
npx serve -l 8080 .
```

然后浏览器访问 http://localhost:8080 。

第二部分：使用手册

本工具提供**三种** AI 辅助建模方式，可根据你的使用场景自由选择：

方式一：在 DeepSeek 中使用 Prompt（推荐入门）

适用场景：你已登录 DeepSeek 网页版（chat.deepseek.com），希望快速上手。

操作步骤：

1. **打开 GGB-AI**
   在文件管理器中双击 ggb-ai 文件夹下的 index.html，浏览器中将显示 GGB-AI 主界面。
2. **复制 Prompt**
   点击顶部导航栏的 **「Prompt」** 按钮，在弹出的对话框中点击 **「复制到剪贴板」**，将建模提示词复制下来。

   > 提示词内容包含：GeoGebra 对象缩写表、命令签名表、两阶段工作流规范、禁区规则等，确保 AI 生成规范的 GGB 脚本。

3. **在 DeepSeek 中发起对话**
   打开 DeepSeek 网页版（https://chat.deepseek.com/ ，需登录），将刚刚复制的 Prompt **粘贴**到对话框中。
4. **上传题目图片并输入要求**
   在 DeepSeek 对话框中 **上传题目的截图或照片**，然后输入作图要求，例如：

   > "请根据这道题生成 GeoGebra 脚本。"
   >
   > 发送后，AI 会按照两阶段流程：先输出**设计蓝图**供你确认，确认后再输出 GGB 脚本代码。

5. **确认并修改**
   审阅 AI 输出的蓝图，确认坐标系选择、对象命名、颜色方案等无误后，回复"确认"。AI 将生成最终 GGB 脚本。如有问题，在此时提出修改要求。
6. **复制并执行**
   复制 AI 回复的 GGB 脚本内容，粘贴到 GGB-AI 左侧的 **「GGB 指令」** 文本框中。
7. **单击运行**
   点击工具栏上的 **「执行」** 按钮（或按 Ctrl + Enter），右侧 GeoGebra 画布将逐行执行指令并渲染图形。
   - 遇到错误会自动暂停并弹出提示框，可选择"继续下一条"或"停止执行"。
   - 工具栏支持切换 2D/3D 视角、调节执行间隔（ms）。

方式二：在豆包中使用 SKILL

适用场景：你使用字节跳动的豆包网页版（www.doubao.com），希望将知识库嵌入为技能，获得更稳定的输出质量。

操作步骤：

1. **打开豆包网页版并管理技能**
   登录豆包网页版（https://www.doubao.com/ ），在界面中找到 **「管理技能」** 入口。
2. **新建技能，上传 SKILL 文件**
   点击「新建技能」，将 ggb-ai 项目中 .trae/skills/geogebra-ai-coding/ 目录下的 **SKILL.md** 文件内容作为技能描述上传。
   - 该 SKILL 文件包含完整的知识库引用（对象缩写表、命令表、金标准范例）和两阶段工作流约束。
   - 如果豆包支持关联文件，建议同时上传 references/ 目录下的 ggb-codebook.md、ggb-commands.md、example.md 作为参考知识库。
3. **上传题目图片并输入要求**
   在豆包对话中 **上传题目的截图或照片**，然后输入作图要求，例如：

   > "请根据这道题生成 GeoGebra 脚本。"

4. **确认并修改**
   AI 会先输出设计蓝图，确认无误后生成 GGB 脚本。确认方式同方式一。
5. **复制豆包回复的内容到 GGB 指令区**
   复制 AI 生成的 GGB 脚本代码，粘贴到 GGB-AI 界面左侧的 **「GGB 指令」** 文本框中。
6. **单击运行**
   点击 **「执行」** 按钮，脚本在右侧画布上渲染出数学模型。

方式三：在 IDE 中使用 SKILL

适用场景：你使用支持 Skill 机制的 IDE（如 Trae IDE），希望在编码环境中一站式完成 AI 建模。

操作步骤：

1. **在 IDE 中打开 ggb-ai 文件夹**
   使用 IDE（如 Trae IDE）打开 ggb-ai 整个文件夹。IDE 会自动识别 .trae/skills/geogebra-ai-coding/ 下的 Skill 配置。
2. **在 AI Chat 窗口中发起对话**
   打开 IDE 内置的 AI 插件 Chat 窗口，**上传题目的图片**（可直接拖入或粘贴），然后输入作图与要求，例如：

   > "请根据这道题生成 GeoGebra 脚本。"
   >
   > 由于 Skill 已自动激活，AI 将严格遵循两阶段流程。

3. **确认并修改**
   审阅 AI 输出的设计蓝图，确认后让其生成代码。如需修改，在对话中直接提出。
4. **复制 AI 插件回复的内容到 GGB 指令区**
   将 AI 生成的 GGB 脚本复制，粘贴到 GGB-AI 左侧的 **「GGB 指令」** 文本框中。

   > 提示：在 IDE 中可以直接用 index.html 的浏览器预览功能，一边看 AI 生成的代码一边在右侧画布上验证效果。

5. **单击运行**
   点击 **「执行」** 按钮，指令逐条执行，画布实时渲染。

通用操作说明

操作	说明
执行全部指令	点击「执行」按钮或按 Ctrl + Enter
停止执行	点击「停止」按钮
清空代码	点击「清空代码」清空指令文本框
清空画布	点击「清空画布」重置 GeoGebra 实例
切换 2D/3D	点击工具栏「视角 2D」/「视角 3D」切换按钮
调节执行间隔	拖动工具栏滑块（单位 ms，默认 300ms）
显示/隐藏工具栏	点击工具栏切换开关
收起代码面板	点击「◀ 代码」按钮

指令写法

每行一条 GeoGebra 指令，标准 GGB 语法即可。以 # 开头的行视为注释（注释必须独占一行）：

```
# 基础点
A = (0, 0, 0)
B = (sqrt(2), 0, 0)
P = (0, 0, sqrt(2))

# 几何构造
AB = Segment(A, B)
ShowLabel(AB, false)
SetColor(AB, red)

# 视图控制
SetPerspective("GT")
```

第三部分：开发记录

项目背景

在高中数学教学中，立体几何、圆锥曲线、动点轨迹等章节长期存在教学难点：抽象概念难以直观呈现、动态参数演示成本高、学生自主探索门槛高。GeoGebra 虽然功能强大，但其脚本语法学习曲线较陡，手工编写耗时且容易出错。

大语言模型具备自然语言理解和代码生成能力，使"AI 辅助 GeoGebra 建模"成为可行方案。基于此，本项目设计了 **GGB-AI**，实现"输入题目 → AI 生成脚本 → 一键渲染"的闭环。

技术选型

层级	技术	选型理由
前端框架	Vue 3.5	轻量、响应式、无需构建工具
样式方案	Tailwind CSS 3.4	原子化 CSS，开发效率高
数学引擎	GeoGebra 5.0 (classic + web3d)	完整内置 2D/3D 资源，支持离线
AI 平台	DeepSeek / 豆包 / Trae IDE	结构化 Prompt + Skill 机制
构建方式	零构建	纯 HTML，无 npm/打包/编译
脚本校验	Python 3	交付前自动检测语法与规范

开发迭代路径

步骤 1：搭建 GeoGebra 离线渲染容器
将 GeoGebra 5.0 完整 classic（2D）和 web3d（3D）资源下载到本地 GeoGebra/ 目录，通过 deployggb.js 延迟加载，确保 file:// 协议下可离线使用。实现了实例创建、销毁、重建的完整生命周期管理。

步骤 2：构建 AI 建模 Prompt
通过反复试验提炼出核心设计原则：强制两阶段流程（蓝图→代码）、知识库嵌入（对象缩写表 + 命令签名表）、禁区规则（禁止函数套娃、行末注释、SetValue 用于 Text 等）。用户点击导航栏「Prompt」按钮即可一键复制。

步骤 3：设计 Trae IDE Skill
将 Prompt 和知识库封装为结构化 Skill（.trae/skills/geogebra-ai-coding/SKILL.md），定义五个层次：目标层、知识层、行为层、规范层（禁区）、协议层。配套金标准示例（2025 全国一卷 17 题），供 IDE 自动激活使用。

步骤 4：开发指令执行引擎与智能错误判定
实现批量指令执行引擎，核心挑战在于 GeoGebra classic 的 evalCommand 返回值 bug（脚本类命令执行成功却返回 false）。设计了多轮检测机制（立即查询 + 120ms 延迟再查）和三分支判定策略，并加入错误暂停、单步确认的人机协作模式。

步骤 5：开发脚本校验器

检查项	级别	说明
括号配对	Error	() {} [] 必须平衡
指令后 #	Error	注释必须独占一行
函数套娃	Error	构造命令参数必须是已定义变量
点命名大写	Error	Point 对象名必须以大写字母开头
SetValue-Text	Error	禁止对 Text 对象调用 SetValue
STATE_TRACKER	Error	脚本末尾必须包含追踪注释
指令分隔符	Warning	一行多条顶层指令须用英文分号
未知命令	Warning	不在命令表中的调用

功能架构

```
+-----------------------------------------------------+
|                    GGB-AI 系统                       |
+---------------+---------------+-------------------+
|  AI 建模层     |   指令执行层    |   渲染展示层         |
+---------------+---------------+-------------------+
| · Prompt 模板 | · 批量执行引擎 | · GeoGebra 2D 视图 |
| · Trae Skill  | · 智能错误判定 | · GeoGebra 3D 视图 |
| · Codebook    | · 单步确认机制 | · 视角一键切换     |
| · Commands    | · 可调执行间隔 | · 工具栏显隐控制   |
| · 金标准范例   | · 颜色解析映射 | · 画布重置         |
| · 脚本校验器   | · JS API 查找  |                   |
+---------------+---------------+-------------------+
```

核心文件说明

文件	职责
index.html	唯一入口，包含 Vue 应用全部组件
js/constants.js	Prompt 模板文本、GGB 对象缩写表、命令签名表、JS API 映射表
js/geogebra.js	GeoGebra Applet 初始化、2D/3D 切换、工具栏控制
js/code-panel.js	指令执行引擎、错误判定、暂停/确认对话框、快捷键
.trae/skills/geogebra-ai-coding/SKILL.md	Trae IDE 技能定义文件，两阶段工作流
.trae/skills/geogebra-ai-coding/references/ggb-codebook.md	对象缩写参考
.trae/skills/geogebra-ai-coding/references/ggb-commands.md	压缩命令参考
.trae/skills/geogebra-ai-coding/references/example.md	金标准范例
.trae/skills/geogebra-ai-coding/scripts/validate_ggb.py	脚本校验器

创新亮点

1. **零安装 + 离线可用**：纯 HTML + 本地 GeoGebra 资源，双击即用，无需任何软件安装或服务器配置。
2. **强制两阶段交互模式**：AI 先输出设计蓝图经人工确认，再生成代码，大幅提高建模准确率。
3. **知识库驱动的指令规范化**：50+ 条对象缩写表 + 60+ 条命令签名表，以结构化知识库约束 AI 输出。
4. **零成本 + 开源可复现**：DeepSeek、豆包网页版完全免费，整个工具链零商业授权费用，GitHub 开源。

后续改进方向

- 接入大模型 API（DeepSeek / 豆包 / 智谱等），实现网页端一键自动生成脚本。
- 构建校本题目库，沉淀已验证的优秀脚本为模板。
- 增强学生端交互（拖动滑块观察动点轨迹的引导式任务）。
- 云端同步与分享（模型保存、分享链接、课堂投屏）。

常见问题

Q: 打开 index.html 后 GeoGebra 画布空白?
A: 部分浏览器对 file:// 协议下的脚本加载有安全限制，请用本地 HTTP 服务方式启动：

```
python -m http.server 8080
```

然后访问 http://localhost:8080 。

Q: AI 生成的脚本执行时报错?
A: 可以使用项目自带的校验器预先检查：

```
python .trae/skills/geogebra-ai-coding/scripts/validate_ggb.py script.txt
```

或在执行过程中遇到错误时，根据弹窗提示选择"继续下一条"逐条排查。

Q: 如何切换 2D 和 3D 视角?
A: 点击工具栏上的「视角 2D」/「视角 3D」按钮即可一键切换，GeoGebra 实例会自动销毁并重建。

Q: 支持哪些 AI 平台?
A: 目前支持三种方式：DeepSeek 网页版（使用内置 Prompt）、豆包网页版（使用 SKILL）、Trae IDE（自动识别 SKILL）。任何遵循指令的大语言模型理论上都可使用 Prompt 方式。

Q: 是否需要联网?
A: GeoGebra 引擎和所有前端资源均已本地化，打开 index.html 无需联网。仅在使用 AI 生成脚本时需要联网访问 AI 平台。